Hugo Marquerie 05/01/2026

Una variedad algebraica afín es irreducible si y solo si su anillo de coordenadas es un dominio de integridad

Proposición 1. *Sea $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín, entonces*

$$X \text{ es irreducible} \iff K[X] \text{ es un dominio de integridad.}$$

***Demostración*:** Por la `prop-con-algebraico-afin-irreducible-iff-ideal-primo/`proposición 1, X es irreducible $\iff$ $\mathbb{I}(X)$ es un ideal primo y por la `prop-ideal-primo-iff-cociente-di-integridad` $\mathbb{I}(X)$ es un ideal primo $\iff$ ${}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\mathbb{I}(X)}$ es un dominio de integridad. Luego por definición de $K[X]$, se tiene el resultado. ■